内蒙古自治区中小学人工智能课程纲要

（试行）

内蒙古自治区教育厅

二〇二五年九月

前　言

人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，正在逐步重塑人类生产生活范式，促进生产力跃迁和生产关系深层次变革。为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实全国教育大会和全区教育工作会议精神，促进新质生产力发展储备人才，2024 年 11 月，教育部发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》，对中小学人工智能教育提出总体要求和指导意见。2025 年 5 月，教育部基础教育教学指导委员会发布《中小学人工智能通识教育指南（2025 年版）》，明确要构建分层递进、螺旋上升的中小学人工智能通识教育体系，实现从认知启蒙到创新实践的素养发展。为积极响应国家人工智能教育发展战略，培育具有创新潜质的青少年群体，探索我区中小学人工智能课程体系建设和实施路径，结合我区实际，特制定本纲要。

内蒙古自治区中小学人工智能教育以服务国家科技自立自强战略为导向，以全面提升青少年人工智能素养为目标，聚焦中小学生形成数智意识、发展人机协同思维、提高数智化学习与创新、践行智慧社会责任。本纲要秉持“育人为本、素养导向、立足本土、面向未来”的核心理念，遵循“场景体验—原理探索—应用创新”的认知规律，激发学生的好奇心、探究欲和学习兴趣，系统构建“概念与基础—技术与原理—应用与创新—伦理与安全”四位一体的课程体系，推动我区中小学人工智能教育高质量实施。

目　录

一、课程性质……3
二、课程理念……4
三、课程目标……5
（一）素养内涵　……5
（二）目标要求　……7
四、课程内容与要求……8
（一）课程内容　……8
（二）学段目标、内容与学业要求　……9
五、学业质量 ……22
（一）学业质量内涵　……22
（二）学业质量描述　……22
六、核心素养学段特征……27
七、课程实施……29
（一）课程安排　……29
（二）教学建议　……30
（三）评价建议　……31
（四）课程资源开发与利用　……32
八、课程管理和保障……32
（一）加强组织领导　……32
（二）加强专业支持　……33
（三）强化师资建设　……33
（四）深化协同育人　……33

一、课程性质

人工智能是现代科学技术领域的重要组成部分，主要研究以机器为载体，模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及其应用系统。

中小学人工智能课程具有基础性、实践性、综合性、发展性和伦理性，旨在培养学生的科学精神、原创精神、实践创新能力和责任担当，引导学生正确处理人工智能与人类、人工智能与社会的关系，促进思维发展，提升数智素养与技能。

（一）适应智慧社会的基础性课程

人工智能课程是面向未来的通识教育，注重普及人工智能的基本原理和核心技术，帮助学生建立对人工智能的系统性认知，为适应智慧社会的发展需求奠定必要的基础。

（二）聚焦体验与探究的实践性课程

倡导“做中学”“用中学”“创中学”，可以运用数智化学习设备、平台和资源，通过体验、应用、实践、探索、创作等多种方式，让学生理解人工智能的概念、原理和方法，应用人工智能解决实际问题。

（三）融合多个学科的综合性课程

人工智能涵盖数学、脑科学、信息科学、工程学、统计学、伦理学等多个学科知识，通过开展跨学科主题学习、项目式学习等实践活动，让学生理解人工智能与多学科的内在联系，培养综合运用多学科知识解决问题的能力。

（四）面向前沿科技的发展性课程

人工智能作为赋能千行百业的新质生产力，是国家核心竞争力。

课程具有前瞻性、开放性、灵活性，体现与时俱进，强调原始创新的重要性，提升自主可控意识，培养面向未来的创新型人才。

（五）承载社会责任的伦理性课程

人工智能教育不仅是知识与技能的普及，更是价值观的塑造和伦理责任的培养，要坚持维护“人”的主体地位，防止技术发展与人文精神脱节，培养负责任的、有道德感的践行者。

二、课程理念

（一）坚持正确的育人方向

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发挥课程育人功能，帮助学生学习数智时代所需要的知识技能和思维方法，认识人工智能对社会发展和国家安全的重要意义，理解原始创新和自主可控的重要性。引导学生在利用人工智能解决问题的过程中，遵守人工智能相关的法律法规、道德规范和科技伦理，培养学生的科技伦理意识和社会责任感，正确理解人工智能技术对人类和社会的影响，树立正确的世界观、人生观、价值观。

（二）构建递进的课程体系

课程设计遵循学生认知发展规律，构建循序渐进、螺旋式上升的课程结构。小学阶段以感知和体验为主，培养兴趣和基础认知；初中阶段注重原理认识，探索利用人工智能解决问题的过程和方法；高中阶段聚焦项目创作和前沿应用，在实践探究中构建人工智能系统认知和创新能力。从基础认知到理解应用再到创新创作逐级递进，满足不同学段学生的学习需求，形成系统、连贯、递进的课程体系。

（三）设计原理与实践并重的课程内容

着眼于数智时代经济、社会和文化发展的新态势、新要求，广泛吸纳国内外人工智能教育前沿技术成果，围绕学生适应智慧社会的数智素养与技能的培养目标，科学设计课程内容。从人工智能实践应用出发，注重帮助学生理解基本概念和基本原理，引导学生认识人工智能对人类社会的贡献与挑战，提升学生知识迁移能力和学科思维水平，体现“原理”与“实践”并重。

（四）倡导素养导向的教与学

以培育学生人工智能核心素养为目标，创设贴近生活与社会发展的真实情境，依托中小学人工智能教学实验室，采用单元教学、跨学科主题学习、项目式学习等教学方式，通过自主、探究、协作等学习方式，理解人工智能技术原理、掌握利用人工智能解决实际问题的方法。重点培养学生的科学精神、原创精神、批判性思维与创新思维，引导学生在知识建构、实践应用与思维发展的过程中，逐步形成适应未来发展的正确价值观、必备品格和关键能力。

（五）注重实时反馈的多元评价

采用过程性与终结性评价结合，聚焦素养育人，注重诊断、激励与促进功能，关注个体差异与进步。评价主体多元，学生、教师、家长共同参与；方式多样，采用纸笔考试、上机实践、项目创作、作品展示等多种形式；内容全面，涵盖知识技能、实践应用和思维情感；反馈及时，借助智能化工具实时反馈，帮助学生调整学习策略。

三、课程目标

人工智能课程目标要围绕核心素养，体现课程性质，反映课程理念。

（一）素养内涵

人工智能素养指学生在理解、应用、评估人工智能技术过程中逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力。人工智能素养主要包括数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新、智慧社会责任。这四个方面互相支持，互相渗透，共同促进学生人工智能素养的提升。

1.数智意识

数智意识是人工智能素养的基础，指个体对人工智能技术、设备、平台和资源的敏感度和判断力。具备数智意识的学生，具有判断数据、算法、算力价值性、可靠性和适用性的意识，知道人工智能的局限性，能够辨别数据的真伪，避免虚假数据误导；具备伦理安全意识，在使用人工智能时有意识保护个人及他人隐私；标注数据来源，具有版权意识，同时强调人工智能使用边界，形成规范、合理使用人工智能的意识；认识到人工智能正在重塑人类生产生活范式，形成应用人工智能解决实际问题的意识；在应用人工智能时，具有遵守人工智能法律法规、道德规范和科技伦理的意识；崇尚科学精神、原创精神，具有原始创新和自主可控意识。

2.人机协同思维

人机协同思维是人工智能素养的核心，指在计算思维基础上，个体与机器协作解决问题的思维方法，在问题解决过程中涉及的抽象、分解、建模、算法设计、协作、质疑、创新等思维活动。具备人机协同思维的学生，能认识到人工智能不能完全取代人类，而是作为工具与人类形成互补关系，知道人工智能的局限性和使用边界，具有批判性思维。强调人类定义价值导向、机器辅助执行任务、人类验证结论或成果。学会人机协同解决问题，人类专注于创造性、战略性和批判性思考，机器处理数据密集型、机械性、重复性等任务。

3. 数智化学习与创新

数智化学习与创新是人工智能素养的关键，指个体在学习和生活中选用合适的数智化工具，获取、评价、整理、加工学习资源，开展探究学习、创新创作，协同解决问题。具备数智化学习与创新的学生，能选择合适的人工智能设备、平台和资源，合作完成数智化实践活动的设计、实施与创新。

4. 智慧社会责任

智慧社会责任是人工智能素养的导向，指个体在智慧社会中的人文修养、伦理道德规范和行为自律责任。具备智慧社会责任的学生，能理解人工智能对人们学习、生活和工作的各种影响，认识到人工智能技术是把双刃剑，辩证看待人工智能，防范潜在风险挑战和伦理安全，警惕技术依赖、算法偏见、数据泄露、信息茧房、数字鸿沟、大数据杀熟等问题；尊重知识产权，负责任地使用、共享人工智能资源，注明资源来源，规范使用人工智能；认识到人工智能的局限性和使用边界，合理使用人工智能；自觉遵守人工智能法律法规、行为准则、道德规范和科技伦理；在技术开发和应用中遵循公平、透明和可持续的原则，推动技术向上向善可持续发展；知道人工智能领域原始创新的重要性，以及自主可控技术对国家安全的重要意义。

（二）目标要求

1. 树立正确的价值观，形成数智意识

敏锐判断数据的价值性、可靠性和适用性，对于人工智能生成的数据，保持批判性思维，主动甄别数据真伪；养成保护个人隐私的安全意识；标注人工智能生成数据的来源，尊重知识产权，树立版权意识；形成尊法学法守法用法的意识；具有原始创新和自主可控意识。形成以伦理为准则、安全为底线的价值观。

2.具备解决问题的能力，发展人机协同思维

掌握“人类主导决策、机器辅助执行、人类验证结论”的问题解决范式。理解人工智能的优势与局限，学会在复杂任务中合理进行人机分工：人类聚焦价值判断、创造性思考、创意设计、策略规划等决策导向的工作，机器承担数据处理、模式识别等密集重复的任务。在问题解决过程中，经历抽象建模、任务分解、算法设计等思维活动，与人工智能协作完成从问题定义到方案验证的全流程，逐步形成“人机互补”的协同思维。

3.应用智能工具探究与创作，提高数智化学习与创新能力

主动选用合适的数智化设备、平台和资源，构建个性化的智能学习环境。通过智能分析、生成式人工智能等方式，高效获取、评价和加工学习资源，开展自主学习与探究性实践，逐步掌握运用数智化工具进行探究与创作的能力。

4.遵守法律法规，践行智慧社会责任

辩证看待人工智能为人类社会带来的影响，树立“科技向上向善”的价值导向，养成良好的情感态度、道德品质和价值观念，不断增强对个人行为、社会发展和国家安全的责任感，成为有担当的技术伦理守护者和智慧社会的责任践行者。

四、课程内容与要求

（一）课程内容

根据教育部办公厅《关于加强中小学人工智能教育的通知》要求，结合教育部基础教育教学指导委员会发布的《中小学人工智能通识教育指南（2025 年版）》和内蒙古自治区的实际情况，设计人工智能概念与基础、人工智能技术与原理、人工智能应用与创新、人工智能

伦理与安全四个课程模块。人工智能概念与基础包括人工智能的概念、特征、发展历程及趋势、对人工智能对人类社会的影响等；人工智能技术与原理包括人工智能三大技术基础（数据、算法、算力）、机器学习及其算法、深度学习及其算法、人工智能核心技术（计算机视觉、智能语音、自然语言处理）等；人工智能应用与创新包括人工智能应用场景、简单的人工智能应用模块、生成式人工智能等；人工智能伦理与安全包括人工智能伦理、人工智能法律法规、人工智能规范与责任、人工智能自主可控、人工智能安全等。

（二）学段目标、内容与学业要求

1. 第一学段（1～2 年级）

表 1 第一学段学段目标、内容与学业要求

课程模块	学段目标	内容与学业要求
人工智能概念与基础	在教师指导下，对人工智能产生好奇与兴趣，积极主动参与体验活动。（数智意识）	通过日常生活中常见的人工智能场景，初步感受人工智能。
人工智能技术与原理	能在教师帮助下，与人工智能工具进行交互，知道人工智能可以模拟人的智能。（人机协同思维、数智化学习与创新）	通过与人工智能交互，感受人工智能可以模拟人的智能。
人工智能应用与创新	在教师和家长的帮助下，初步知道人工智能广泛应用在各行各业，能够借助人工智能工具解决简单的问题。（人机协同思维、数智化学习与创新）	体验学习和生活中的人工智能应用，知道人工智能可以帮助人类解决问题，感受人工智能应用的丰富性。
人工智能伦理与安全	在教师和家长的引导下，初步认识到人工智能为日常生活带来的便捷和存在的隐患。（数智意识、智慧社会责任）	知道人工智能给学习和生活带来的影响，不随意透露个人信息，增强自我保护意识。

【教学提示】

第一学段是学生学习人工智能的启蒙阶段，该学段学生以形象直

观思维为主，往往依赖具体情境和互动式的学习活动。教学中应着力创设具体可感、生动有趣、富有游戏性的情境，让学生在体验中激发学习兴趣，从熟悉的生活场景中初步感知人工智能的存在与价值。

（1）引入生活场景，开启人工智能初认知。教学过程中，可以从学生熟悉的家庭、校园、科技馆等场景切入，自然引出智能语音助手、人脸识别系统、智能机器人等人工智能应用；引导学生体验这些人工智能应用，使其初步感知人工智能无处不在，进而感受人工智能可以模拟人的智能。

例如，教师以身边的人工智能应用为例，提供“人脸解锁手机屏幕”“智能扫地机器人”“智能门锁”“智能语音助手”等生活场景资源，让学生了解人工智能的普遍性。课堂中，教师也可以指导学生与智能语音助手进行互动：收听寓言故事、查询天气预报、解答学习疑问等，引导学生感受人工智能可以模拟人的智能，体会人工智能给生活带来的便利。

（2）开展跨学科主题学习，激发人工智能探索欲。结合该学段学生的认知特点，让学生在趣味活动中体验人工智能，直观了解人工智能可以帮助人类解决学习与生活中的问题，感受人工智能应用的丰富性，进而激发探索兴趣。

例如，教师可以设计跨学科实践项目，融合语文、美术、信息科技等学科，选取内蒙古特色，组织“AI 探寻内蒙古名片”闯关活动，例如马头琴、蒙古包、蒙古族服饰、羊拐等作为探秘对象，设计闯关打卡任务。第一关：AI 小眼睛—拍照识物认出来，使用拍照识物工具进行探索。第二关：AI 小话筒—奇妙故事问出来，学生使用智能语音设备，提问有关该物品的故事。第三关：AI 小画笔—创意物品画出来，学生借助 AI 绘画工具设计物品的创意形态。

（3）列举生活应用案例，感知人工智能利与弊。选取丰富的人工智能应用案例，让学生了解人工智能为人类与社会带来的便捷，同时引导学生认识到人工智能可能存在的隐患，初步建立对人工智能伦理与安全的认知，感知人工智能的价值与隐患。

例如，教师可以组织学生进行“我是小法官”活动。教师展示不同情境中使用人工智能工具做法的微视频，让学生判断其做法是否合理，可以参考以下场景。场景一：过度依赖人工智能完成学习任务；场景二：借助人工智能学习识字；场景三：长时间沉迷于人工智能互动软件；场景四：把自己和家人的个人信息上传至人工智能工具中；场景五：盲目地相信人工智能生成的所有信息；场景六：用人工智能规划路线。

2.第二学段（3～4 年级）

表 2 第二学段学段目标、内容与学业要求

课程模块	学段目标	内容与学业要求
人工智能概念与基础	能识别生活中常见的人工智能，并结合实例了解人工智能的基本概念及特征。（数智意识）	通过日常生活中的典型案例，了解人工智能的基本概念及特征，能识别出身边的人工智能。
人工智能技术与原理	1.了解数据的含义及其在人工智能中的重要作用。（数智意识） 2.类比人类智能，知道机器具有“看”“听”“说”“思考”等智能。（人机协同思维、数智化学习与创新）	1.结合典型案例，了解数据的含义及其在人工智能中的重要作用。 2.通过典型的人工智能应用，类比人类智能，了解“看”“听”“说”“思考”等机器智能。
人工智能应用与创新	1.体验计算机视觉、智能语音、自然语言处理等人工智能技术应用场景。（人机协同思维、数智化学习与创新） 2.在教师指导下，运用生成式人工智能解决学习和生活中的简单问	1.通过与人工智能交互，感知计算机视觉、智能语音、自然语言处理等人工智能核心技术。 2.运用生成式人工智能解决学习和生活中的简单问题，初步体会生成式人工智能辅助学习与生

课程模块	学段目标	内容与学业要求
	题。 （人机协同思维、数智化学习与创新） 3.认识到人机协同中人和机器各自发挥的作用。（人机协同思维、数智化学习与创新）	活。 3.结合人工智能服务人类的主要场景，认识到人机协同中人和机器各自发挥的作用。
人工智能伦理与安全	1.知道人工智能存在的伦理安全问题及其应对措施。（数智意识、智慧社会责任） 2.了解人工智能法律法规，具有遵守法律、道德规范和科技伦理的意识。（数智意识、智慧社会责任）	1.认识到人工智能给人们带来积极作用的同时存在伦理安全问题，知道应对措施。 2.了解人工智能现有的法律法规，形成遵守法律法规、道德规范和科技伦理的意识。

【教学提示】

第二学段是学生学习人工智能从感知到认知的阶段，基于学生以具体形象思维为主、好奇心强、乐于动手的特点，教学需要紧密围绕生活实际，以真实情境任务、趣味探索为路径，引导学生在亲身体验中建立对人工智能应用的基本认知，知道人工智能存在的伦理安全问题及其应对措施，培养探究兴趣与初步的协作能力。

（1）体验身边的人工智能应用，激发学生使用人工智能的兴趣。结合生活中的人工智能应用场景，将抽象的人工智能技术融入学生可感知、可参与的具体活动中，通过与人工智能交互，识别出身边的人工智能，感悟人工智能对学习和生活的重要作用。

例如，学生在体验语音识别技术时，通过生活中的智能语音助手体验语音识别技术。借助硬件或虚拟仿真平台，体验语音控制智能家居；通过智能翻译软件，体验语音识别并翻译；通过导航软件，体验语音搜索查找地点；通过国家中小学智慧教育平台变声器，体验语音角色变换。

（2）设计趣味性探索活动，促进人工智能知识的理解与内化。

引导学生使用人工智能工具开展体验任务，通过类比人类智能的方式，在动手实践中进行迁移学习，了解“看”“听”“说”“思考”等机器智能。

例如，设计“机器智能寻家记”游戏活动，教师提前准备可交互的人工智能工具，如：拍照识物小程序、智能音箱、语音转文字小程序、智能推荐终端等。在体验人工智能技术应用的基础上，类比人类智能的“看”“听”“说”“思考”，将机器智能正确分类。通过游戏的方式，帮助学生区分机器智能，初步了解人工智能技术。

（3）以任务为驱动，体验人机协同。引导学生体验生成式人工智能解决问题的过程，建立“人类主导需求与创意、机器辅助生成”的协作认知，初步理解人机协同。

例如，以“制作草原那达慕宣传标语”为主题，经历“学生设计标语—AI 优化学生的标语—学生辨析 AI 的标语”的过程，感受“自己出主意、AI 来帮忙”的协作模式，讨论后初步理解“人主导需求、AI 辅助生成”的人机协作模式。

3.第三学段（5～6 年级）

表 3 第三学段学段目标、内容与学业要求

课程模块	学段目标	内容与学业要求
人工智能概念与基础	1.感受人工智能为人类社会带来的影响。（数智意识、智慧社会责任） 2.了解人工智能发展历程中的里程碑事件。（数智意识、智慧社会责任） 3.畅想未来人工智能在各领域的应用场景。（数智意识、智慧社会责任）	1.体会人工智能技术让人们的学习、生活和工作更便捷，感受人工智能技术的发展给人类社会带来的深刻影响。 2.了解人工智能发展过程中的主要事件，知道人工智能在不断发展和变化，畅想未来人工智能发展趋势。
人工智能技术与原理	1.了解数据集的含义；知道算法是人工智能的核心。（数智意识、人机协同思维）	1.了解数据集的含义，知道数据与数据集的关系。 2.通过简单的实例，知道算法在

课程模块	学段目标	内容与学业要求
	2.了解机器学习的类型及其算法，借助人工智能平台，经历机器学习解决问题的一般过程，建立对机器学习的认知。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新）	人工智能中的核心作用。 3.类比人类学习，认识机器学习的类型及其算法，知道机器学习解决问题的一般过程，经历采集数据、标注数据、训练模型、测试模型、使用模型的过程。
人工智能应用与创新	1.合理选择人工智能设备、平台和资源解决实际问题。（人机协同思维、数智化学习与创新） 2.运用人工智能核心技术，实现小型人工智能系统。（人机协同思维、数智化学习与创新） 3.通过体验生成式人工智能，优化人机交互策略，创作简单作品。（人机协同思维、数智化学习与创新）	1.根据学习和生活需要，合理选择人工智能工具解决问题。 2.借助人工智能开放平台，应用计算机视觉、智能语音、自然语言处理等技术实现小型人工智能系统。 3.通过体验生成式人工智能，归纳总结生成式人工智能的使用方法，优化人机交互策略，创作简单作品。
人工智能伦理与安全	1.认识到使用人工智能技术的边界，养成合理使用人工智能的习惯。（数智意识、智慧社会责任） 2.认识到人工智能生成的内容存在版权归属问题，能标注数据来源。（数智意识、智慧社会责任） 3.能遵守法律法规、道德规范和科技伦理，合法合规使用人工智能。（数智意识、智慧社会责任）	1.在日常学习和生活中，知道使用人工智能的边界，合理使用人工智能。 2.在使用人工智能的过程中，标注数据来源，具有版权意识，遵守人工智能相关法律法规和伦理规范，做到合法合规使用人工智能。

【教学提示】

第三学段是学生学习人工智能从理解到应用的阶段，学生从具象思维向抽象思维过渡，在体验感知的基础上初步理解原理、应用技术。探索大单元教学，积极开展主题化、项目式学习等综合性教学活动，借助人工智能场景、工具等渠道，结合实验、探究、思辨、讨论、协作等学习方式，在理解人工智能基本原理的基础上解决简单的实际问题，培养学生的协同思维和批判性思维，促进学生举一反三、融会贯通。

（1）以项目为载体，搭建结构化认知框架。选取贴近学生生活或具有实际价值的项目，形成“体验感知—技术探究—应用实践—伦理反思”的逻辑链条，促进具象感知向抽象理解迁移，引导学生在体验中感知人工智能应用，在情境中抽象出人工智能技术，应用人工智能技术开展项目实践，并思考可能存在的伦理与安全。

例如，以“我们交流无障碍—小型手语识别系统”为主题，采用项目驱动，小组合作的方式开展，让学生经历项目实施过程中的“搜集常用手语图片—设计手语识别方案—搭建小型手语识别系统—项目成果展示与总结”。利用实地调查、网络搜索、生成式人工智能等方式采集常用手语图片，设计手语识别方案；利用计算机视觉搭建小型手语识别系统，期间遇到问题求助教师或生成式人工智能；思考讨论系统可能存在的伦理安全问题以及应对措施，如版权意识：说明手语图片来源，隐私保护：拍摄手语图片时注意保护个人隐私信息；最后各组展示项目成果，说明设计思路、特色亮点，其他组提出改进意见，各组总结梳理项目实践中的收获与待完善之处。

（2）借助人工智能平台开展实践活动。学生应用人工智能平台学习“机器学习”模块，经历采集数据、分类标注、训练模型、测试模型、调用模型的全过程，理解机器学习中数据、模型、算法三者的关系。

例如，以“家乡葡萄品种识别”为主题探秘机器学习，通过摄像头拍摄、网络搜索、人工智能生成等方式采集多种葡萄图片数据，并按品种分类整理数据，借助人工智能平台对数据分类与标注，利用平台模块内置的算法分类器训练葡萄品种识别模型，利用新的数据测试模型的准确率，了解影响模型准确率的因素，改进优化模型，在图形化编程中调用训练好的模型，实现家乡葡萄的品种识别。

（3）人机协同，用人工智能教和学人工智能。倡导“以生为本，教师指导、机器协助”的理念，通过学生与学生、学生与教师、教师与机器、学生与机器的协作，结合探究、讨论、思辨、归纳等学习方式，用人工智能教和学人工智能，增强师生的人机协同思维和创造能力。

例如，以“我与AI创作AI故事”为主题，借助生成式人工智能，将人工智能里程碑事件创编为生动有趣的故事。经历“确定故事主题—AI草拟初稿—人机协同优化—教师审核指导—分享展示故事—总结人机交互策略”的学习活动。以学生为中心，机器辅助，教师适当指导，让学生体验与人工智能协同创作、优化迭代的过程，引导学生认识到人机协同中人类主导、验证、思辨的重要性，逐步培养合理规范使用人工智能的习惯。

4.第四学段（7～9年级）

表4 第四学段学段目标、内容与学业要求

课程模块	学段目标	内容与学业要求
人工智能概念与基础	理解人工智能的概念和基本特征。（数智意识）	通过体验身边的人工智能，理解人工智能的概念和基本特征。
人工智能技术与原理	1.学会运用机器学习的基本原理解决问题。(数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新） 2.了解人工智能中的搜索、推理、预测等不同算法的实现方式。(人机协同思维、数智化学习与创新） 3.了解计算机视觉、智能语音、自然语言处理等人工智能技术的基本原理。(人机协同思维、数智化学习与创新） 4.了解算力的含义及其在人工智能中的作用；知道数据、算法和算力是人工智能三大技术基础。(数智意识、	1.借助人工智能平台，利用多种途径采集数据、合理划分数据集、选择合适的算法，训练模型、测试和调用模型，知道影响模型准确率的关键因素。 2.通过分析不同的人工智能应用场景，知道搜索、推理、预测等不同算法的实现方式及典型应用。 3.通过分析人工智能典型案例，分解计算机视觉、智能语音、自然语言处理等人工智能技术的实现过程，了解其基本原理。

课程模块	学段目标	内容与学业要求
	数智化学习与创新）	4.借助人工智能平台，了解算力的含义及其在人工智能中的动力作用；知道数据、算法和算力是人工智能三大技术基础。
人工智能应用与创新	1.应用人工智能技术实现简单的智能系统。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新） 2.选择合理的人工智能平台创建智能体，助力个性化学习和生活。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新） 3.主动利用人工智能工具设计并制作创意作品。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新）	1.借助人工智能平台，应用计算机视觉、智能语音、自然语言处理等技术，实现简单的人工智能系统。 2.结合实际需求，合理选择平台创建智能体，学会应用智能体解决学习和生活中的实际问题。 3.通过具体项目，自觉主动参与人工智能创新实践活动，设计并制作人工智能创意作品。
人工智能伦理与安全	1.认识到人工智能技术的局限性，辩证地使用人工智能。（数智意识、人机协同思维、智慧社会责任） 2.自觉遵守法律法规、道德规范和科技伦理，具备规范使用人工智能的能力。（数智意识、智慧社会责任） 3.认识到原始创新和自主可控对社会发展和国家安全的重要作用。（数智意识、智慧社会责任）	1.在使用人工智能的过程中，了解人工智能的局限性，能够判断和辨别人工智能生成内容的价值与合理性。 2.在使用人工智能的过程中，自觉遵守法律法规、道德规范和科技伦理，规范使用人工智能。 3.通过典型案例，知道原始创新和自主可控技术对社会发展和国家安全的重要性。

【教学提示】

第四学段是学生学习人工智能从应用实践到原理探究的阶段，学生初步形成抽象思维与问题分解能力，创新思维活跃但受限于技术能力。本学段注重培养学生从“体验—感知—模仿”到“应用—理解—实践”的进阶，通过项目式学习、跨学科主题学习等方式，借助生成式人工智能、人工智能实验平台等工具，结合具体案例分解技术实现过程，在应用实践的基础上深入探究原理，在动手实践中发展算法思维和辩证思维。

（1）主题项目实践，发展算法思维。以主题项目为主线，在真

实情境中经历需求分析、项目设计、优化迭代、展示评价等流程，利用人工智能实验平台，经历采集数据、划分数据集、训练模型、测试模型和调用模型的过程，在深入理解机器学习过程的基础上制作人工智能创意作品，培养学生人机协同思维、数智化学习与创新能力。

例如，以“坐姿识别守护青少年健康”主题项目，深入探究机器学习。首先确定项目需求，设计坐姿识别方案，然后借助摄像设备、网络平台等途径收集坐姿图片，运用人工智能平台按坐姿对图像进行分类标注，划分数据集，选择合适的算法，训练、测试、优化模型，最后调用模型实现坐姿识别，并进行成果展示，完成“需求—设计—建模—优化—评价”的全流程。

（2）跨学科主题设计，构建融合思维。打破学科壁垒，引导学生在跨学科主题学习中，综合运用多学科知识、思维和方法解决复杂问题。

例如，开展“传承内蒙古非遗文化智能体”跨学科主题学习活动，融合历史、地理、美术、信息科技等学科，学生创建能展示和宣传本地非遗文化的智能体。首先选择本土非遗文化主题，搜集非遗文化的历史发展、地域特点和价值意义等资料，然后借助智能体开发平台，个性化设置非遗文化智能体的角色和功能，设计具有非遗文化元素、色彩协调、画面美观的交互界面，最后测试、调试并发布智能体，提升跨学科解决问题的能力。学生通过智能体创作、展示和宣传本土非遗文化，培养爱家乡的朴素情感，提振民族自豪感和文化自信。

（3）强化伦理思辨，树立责任观念。在活动中把“数据安全、责任归属、自主可控”等主题融入学习过程，从多维度探讨人工智能技术应用中的伦理问题与责任边界，促使学生在主题活动中认识到自主可控技术对社会发展和国家安全的重要意义。

例如，围绕“探秘无人驾驶的机遇与挑战”主题开展学习活动，了解人工智能技术的伦理规范，树立责任意识。通过观看视频，对比不同无人驾驶技术实现路径，了解无人驾驶技术的发展历程及应用场景，认识到国产芯片自主可控的重要性，畅想未来无人驾驶技术的发展方向。在无人驾驶交通事故情境中，让学生分别扮演行人、车主、乘客、算法工程师、销售方、交警等角色，从多角度探讨无人驾驶交通事故中的责任归属。让学生了解人工智能技术带来数据安全、技术伦理、责任归属等风险挑战，将伦理与责任意识贯穿整个学习活动，培养学生的辩证思维和智慧社会责任。

5.第五学段（10～12 年级）

表 5 第五学段学段目标、内容与学业要求

课程模块	学段目标	内容与学业要求
人工智能概念与基础	1.准确描述人工智能的概念与基本特征。（数智意识） 2.熟悉人工智能的发展历程、创新应用和发展前景。（数智意识） 3.知道人工智能对各行业向智能化发展的推动作用。（数智意识、智慧社会责任）	1.通过案例分析，准确描述人工智能的基本概念，列举基本特征，区分人工智能与人类智能、计算机传统方法。 2.通过查阅史料等方式，梳理人工智能发展历程，了解人工智能大模型、具身人工智能等创新应用成果和人工智能前沿技术发展趋势。 3.结合各领域典型案例，从多维度论证人工智能正在重塑人类的生产与生活范式。
人工智能技术与原理	1.理解深度学习的基本概念、特征及其实现方式，知道机器学习与深度学习的关系。（数智意识、数智化学习与创新） 2.理解数据、算法和算力优化的价值。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新） 3.理解深度学习解决问题的一般过程及其基本原理。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新）	1.通过体验典型场景，理解深度学习的基本概念及特征，认识到深度学习在人工智能领域中的重要地位，知道机器学习和深度学习的关系。 2.使用常见的人工智能开发工具，体验深度学习处理问题的方法，理解深度学习的实现方式。 3.通过人工智能对比实验，理解数据、算法和算力优化的价值。 4.通过项目实践，经历数据采集、

课程模块	学段目标	内容与学业要求
		预处理、划分数据集、训练、测试和优化模型等深度学习基本过程，理解其基本原理，分析影响模型准确率的关键因素。
人工智能应用与创新	1.使用生成式人工智能创作多模态作品。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新） 2.利用开源人工智能应用框架等工具，设计并实现智能系统。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新）	1.根据实际需求，借助多种生成式人工智能，创造性解决问题。 2.借助开源人工智能应用框架等工具，亲历计算机视觉、智能语音、自然语言处理等技术解决问题的过程，实现智能系统。
人工智能伦理与安全	1.辩证认识人工智能在智慧社会中的重要作用和伦理安全挑战，掌握防范人工智能风险的具体措施。（数智意识、智慧社会责任） 2.知道原始创新的重要性和自主可控的战略意义，知道人工智能是新质生产力，是国家核心竞争力。（数智意识、智慧社会责任） 3.探讨智慧社会需要的规则，知道人工智能向上向善发展的重要性。（数智意识、智慧社会责任）	1.通过案例分析，理解人工智能对人类社会发展的巨大价值和潜在风险，探讨应对风险的策略，自觉维护智慧社会法律法规、道德规范和科技伦理。 2.在具体案例中，深刻认识人工智能领域原始创新的重要性，以及自主可控技术对国家发展和安全的战略意义，增强科技创新的责任感。 3.根据具体情境，自主设计适应未来社会发展的规则，深刻认识到人工智能向上向善发展的重要性。

【教学提示】

第五学段是学生学习人工智能从原理认知向创新应用的阶段。学生抽象逻辑思维趋于成熟，具备较强的问题分析能力和创新潜能，但对技术原理的理解和创新应用的能力仍需引导提升。本学段侧重项目创作和前沿应用，通过项目设计与开发、跨学科融合等多元路径，依托人工智能开发工具、开源应用框架、深度学习实验平台等技术环境，引导学生创造性地解决实际问题，为其成为具备创新能力和责任担当的未来社会建设者奠定坚实基础。

（1）聚焦技术原理，掌握人工智能技术应用方法。借助人工智

能实验平台开展项目学习，经历数据采集、预处理，模型构建、优化、部署和调用模型的过程，理解深度学习核心原理，深入理解数据、算法和算力对模型性能的影响。

例如，开展“基于深度学习的校园植物识别”项目，学生利用多种手段采集植物数据，通过数据预处理创建并划分数据集。使用开源人工智能应用框架训练图像分类模型，测试并调用模型实现植物识别。在模型优化过程中，理解数据质量、算法选择和算力规模对模型性能的影响，体验从采集数据到应用模型的全流程，理解深度学习解决问题的过程与方法。

（2）强化多维协作，提升人机协同与创新实践能力。以真实场景问题为载体，通过“人类设计—机器执行—共同优化”的协同模式，迭代优化智能系统，提升真实问题情境下的协同创新能力。

例如，在“智能药盒”项目创作中，识别患者信息，系统智能匹配所需药品。教师提供部分核心程序，学生填写关键参数后，借助生成式人工智能自动生成代码注释，辅助理解、调试与优化程序。通过多轮迭代，学生不断完善药盒功能，如新增语音提醒用药、动态调整药量等，实现人机协同创新。

（3）融入伦理思辨，建立技术应用责任意识。结合人工智能在多领域的影响案例，引导学生开展风险辨析与伦理讨论。通过设计规则、撰写公约、模拟听证等任务，树立“人工智能向上向善”的发展理念，增强在智慧社会中的安全意识、责任感和价值判断力。

例如，在“AI 辅学系统的开发规则”项目中，学生分析 AI 在教育公平、隐私保护与数据安全方面的潜在风险，分组讨论 AI 辅学系统在开发过程中应该遵循的规则，如数据匿名化、算法透明可解释、允许用户关闭个性化推荐等功能机制，并在班级内模拟听证会，论证

各项规则设计的合理性，树立人工智能积极、健康、友善发展的价值观。

五、学业质量

（一）学业质量内涵

学业质量是学生在完成课程阶段性学习后的学业成就表现，反映核心素养要求。

学业质量标准是以核心素养为主要维度，结合课程内容，对学生学业成就具体表现特征的整体刻画。

人工智能课程学业质量标准是在每个学段的学习结束后，对学生在数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新、智慧社会责任等方面应达到的学业成就及表现特征进行的总体描述，是考试评价的主要依据，对教学活动、课程资源建设等具有一定的指导作用。

（二）学业质量描述

1. 第一学段（1～2 年级）

表 6 第一学段学业质量标准

课程模块	学业质量描述
人工智能概念与基础	通过日常学习与生活场景，认识到人工智能无处不在，能够感受到人工智能的魅力。（数智意识）
人工智能技术与原理	能在教师指导下，通过语音对话、拍照识物等方式与人工智能工具进行简单交互，能简单说出人工智能可以模拟人的智能。（人机协同思维、数智化学习与创新）
人工智能应用与创新	结合典型的人工智能应用场景，知道人工智能可以帮助人类解决问题，知道人工智能广泛应用在各行各业。（人机协同思维、数智化学习与创新）
人工智能伦理与安全	在教师和家长的引导下，能认识到人工智能给人们带来积极作用的同时存在伦理安全问题，了解使用人工智能工具时需保护个人隐私，具有规范使用人工智能工具的意识。（数智

课程模块	学业质量描述
	意识、智慧社会责任）

2.第二学段（3～4 年级）

表 7 第二学段学业质量标准

课程模块	学业质量描述
人工智能概念与基础	1.通过体验生活中常见的人工智能应用，产生学习和探究人工智能的兴趣，了解人工智能的基本概念及特征。（数智意识） 2.通过体验丰富多样的人工智能应用，在教师的引导下，识别出身边的人工智能。（数智意识）
人工智能技术与原理	1.结合具体的应用场景，知道数据的含义及其在人工智能中的重要作用。（数智意识） 2.通过典型的人工智能应用场景，说出机器智能模仿了人的哪些能力。（人机协同思维、数智化学习与创新）
人工智能应用与创新	1.能感知实际场景中计算机视觉、智能语音、自然语言处理等人工智能技术。（人机协同思维、数智化学习与创新） 2.能运用生成式人工智能工具解决简单问题。（人机协同思维、数智化学习与创新） 3.能根据具体的人工智能应用，知道人机协同中人和机器各自发挥的作用。（人机协同思维、数智化学习与创新）
人工智能伦理与安全	1.能知道人工智能给人们带来积极作用的同时存在伦理安全问题，在教师和家长指导下，能积极采取措施防范和应对伦理安全问题。（数智意识、智慧社会责任） 2.具有遵守法律法规、道德规范和科技伦理的意识。（数智意识、智慧社会责任）

3.第三学段（5～6 年级）

表 8 第三学段学业质量标准

课程模块	学业质量描述
人工智能概念与基础	1.通过体验与对比分析，感受人工智能技术对人类社会的改变与深刻影响。（数智意识、智慧社会责任） 2.通过查阅资料、观看科普视频等途径，了解人工智能发展历程中的关键事件及其影响，明确人工智能是在不断探索与突破中持续演进的。（数智意识、智慧社会责任）

课程模块	学业质量描述
	3.能设计未来人工智能应用场景方案，同时思考其社会影响。（数智意识、智慧社会责任）
人工智能技术与原理	1.能结合学习和生活中的具体场景，了解数据集的含义，知道数据与数据集的关系；通过分析具体案例，知道算法是人工智能的核心。（数智意识、人机协同思维） 2.能通过生活中的案例区分有监督学习、无监督学习和强化学习这三种机器学习，能简单描述每种类型的特点；根据任务需求选择合适的机器学习类型解决问题。（数智意识、人机协同思维） 3.能借助具体任务理解监督学习中的分类算法与无监督学习中的聚类算法，并说出两种机器学习的区别。（人机协同思维、数智化学习与创新） 4.能结合具体项目体验机器学习解决问题的一般过程，理解其每个步骤的作用。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新）
人工智能应用与创新	1.在处理问题的过程中，能了解常见的人工智能工具，依据任务特点合理选择并运用人工智能工具。（人机协同思维、数智化学习与创新） 2.能识别实际场景中的计算机视觉、智能语音、自然语言处理等人工智能技术；能主动运用人工智能平台，实现小型人工智能系统。（人机协同思维、数智化学习与创新） 3.在使用生成式人工智能时能归纳总结操作流程和使用方法；能根据生成结果，优化人机交互策略，创作简单作品。（人机协同思维、数智化学习与创新）
人工智能伦理与安全	1.在日常学习和生活中，判断人工智能的适用性，做到合理使用人工智能。（数智意识、智慧社会责任） 2.在使用人工智能开展学习活动时具备版权意识，使用人工智能生成的内容时，能标注其来源，遵守人工智能法律法规、道德规范和科技伦理，做到合法合规使用人工智能。（数智意识、智慧社会责任）

4.第四学段（7～9 年级）

表 9 第四学段学业质量标准

课程模块	学业质量描述
人工智能概念与基础	通过主动体验人工智能应用场景，用自己的语言描述人工智能的概念和基本特征。（数智意识）

课程模块	学业质量描述
人工智能技术与原理	1.能描述训练集、验证集、测试集的作用，合理划分数据集，训练、测试与优化机器学习模型，知道影响模型准确率的关键因素，调用模型解决实际问题，掌握机器学习的一般过程。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新） 2.结合典型案例，了解搜索、推理、预测等人工智能常见算法，并列举其应用领域。能分解常见算法的实现过程，了解算法的核心原理。（人机协同思维、数智化学习与创新） 3.通过剖析人工智能典型案例，分解计算机视觉、智能语音、自然语言处理的基本过程，了解人工智能核心技术的基本原理。（人机协同思维、数智化学习与创新） 4.在典型案例中体会算力的含义，通过对比不同算力配置实验数据，直观感受算力的动力作用，了解人工智能芯片的发展历程及大规模算力技术。知道数据、算法和算力是人工智能三大技术基础。（数智意识、数智化学习与创新）
人工智能应用与创新	1.借助人工智能平台，应用计算机视觉、智能语音、自然语言处理等技术，小组协作完成系统的搭建、测试与调试，实现简单的人工智能系统。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新） 2.结合学习和生活实际，能借助人工智能平台和工具，创建及应用智能体解决特定问题。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新） 3.根据实际需求，主动应用人工智能核心技术，制作具有实用性与创新性的人工智能作品。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新）
人工智能伦理与安全	1.使用人工智能解决问题时能认识到人工智能存在局限性；对人工智能生成的内容，具有批判性思维，判断其价值性和可靠性，能辩证地使用人工智能。（数智意识、人机协同思维、智慧社会责任） 2.能结合具体应用场景，准确识别人工智能应用中的伦理风险与安全隐患，在人工智能技术使用过程中始终秉持负责任的态度，自觉遵守人工智能法律法规。（数智意识、智慧社会责任） 3.结合人工智能领域的典型案例，认识到原始创新和自主可控技术的价值和作用，及其对社会持续健康发展与国家安全保障的重要意义。（数智意识、智慧社会责任）

5.第五学段（10～12 年级）

表 10 第五学段学业质量标准

课程模块	学业质量描述
人工智能概念与基础	1.通过分析典型人工智能案例，能够准确阐释人工智能的基本概念，列举基本特征，区分人工智能与人类智能、计算机传统方法。（数智意识） 2.能通过查阅史料等多种渠道，自主按时间轴梳理人工智能发展关键节点和标志性事件；能够结合典型案例，辩证分析人工智能应用及其社会影响；说出人工智能大模型、具身人工智能等创新应用，描述人工智能未来发展趋势。（数智意识） 3.通过分析不同领域的典型案例，能辩证剖析人工智能技术正在重构生产关系，改变着生活方式，深入分析人工智能对智慧社会建设的积极作用，同时批判性反思其潜在风险。（数智意识、智慧社会责任）
人工智能技术与原理	1.结合具体的人工智能典型场景，能描述深度学习的基本概念及主要特征，能列举深度学习在人工智能领域的典型应用，说出机器学习和深度学习的关系。（数智意识、数智化学习与创新） 2.能理解卷积神经网络等深度学习的基本原理，了解卷积神经网络的常见算法及其应用。（人机协同思维、数智化学习与创新） 3.通过人工智能对比实验，体验不同数据、算法和算力处理同类问题在效果、效率和资源消耗上的差异，阐明其优化的价值及其提升系统性能的重要作用。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新） 4.运用人工智能开发平台，经历深度学习的一般过程，多种渠道采集数据并进行预处理（数据清洗、转换、编码等），合理划分数据集，填写关键参数训练模型，分析影响模型准确率的因素，调整参数优化模型，部署并调用模型，解决计算机视觉、智能语音、自然语言处理等人工智能领域的问题。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新）
人工智能应用与创新	1.能积极探索生成式人工智能平台和资源，根据学习和生活中的实际问题，主动应用生成式人工智能创作多模态作品。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新） 2.借助开源人工智能应用框架等工具，根据实际需要，配置适当的环境、参数及自然交互方式等，搭建人工智能应用模块，实现计算机视觉、智能语音、自然语言处理技术等智能系统。（数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新）
人工智能伦理与安全	1.能剖析具体案例，清晰阐述人工智能在社会各领域的核心价值与潜在风险，以负责任的态度提出应对策略；能自觉维

课程模块	学业质量描述
	护人工智能法律法规、道德规范和科技伦理，具有较强的安全防范意识。（数智意识、智慧社会责任） 2.能列举人工智能领域原始创新和自主可控的具体事例，阐述自主可控技术对国家发展和安全的重要作用，知道人工智能是新质生产力，是国家核心竞争力。（数智意识、智慧社会责任） 3.畅想并设计未来智慧社会需要的规则，能阐述人工智能技术向上向善发展的意义，在面对伦理与安全问题时具备判断力和责任感。（数智意识、智慧社会责任）

六、核心素养学段特征

表 11 数智意识学段特征

学段	特征
第一学段 （1～2 年级）	1.能感知学习和生活中的人工智能应用，了解人工智能的优势，能用简单语言描述其带来的便捷。 2.对人工智能产生好奇与兴趣，积极主动参与体验活动。 3.初步形成安全使用智能设备的意识。
第二学段 （3～4 年级）	1.乐于尝试多种人工智能应用，能识别出身边的人工智能。 2.有意愿使用生成式人工智能辅助学习和生活。 3.能通过典型应用了解数据在人工智能中的重要作用，初步具有数据安全意识。
第三学段 （5～6 年级）	1.能从实际场景中敏锐地辨别出人工智能技术。 2.对人工智能工具有判断力，合理选择人工智能工具。 3.具备对数据价值性、可靠性和适用性的判断力。 4.知道人工智能的使用边界，具有合理使用人工智能的意识。 5.标注数据来源，形成版权意识，遵守法律法规、道德规范和科技伦理，具有合法合规使用人工智能的意识。
第四学段 （7～9 年级）	1.认识到数据、算法、算力是人工智能三大技术基础。 2.认识到人工智能的局限性，辩证使用人工智能。 3.具有使用人工智能助力个性化学习与生活的意识。 4.具有自觉遵守人工智能法律法规和主动规范使用人工智能的意识。 5.崇尚科学精神，认识到原始创新和自主可控的重要性。
第五学段 （10～12 年级）	1.认识到数据、算法、算力是实现原始创新的关键，具有数据、算法、算力优化的意识。 2.针对实际需求，具备主动运用人工智能解决问题的意识。 3.对人工智能技术创新具有积极的学习态度，主动关注创新应用成果，对前沿技术有一定的敏感性。

学段	特征
	4.崇尚原创精神，认识到人工智能作为变革性技术对生产生活方式的重塑作用，具有原始创新和自主可控的意识。

表 12 人机协同思维学段特征

学段	特征
第一学段 （1～2 年级）	1.在教师和家长的帮助下，应用人工智能工具解决学习和生活中的简单问题。 2.在教师帮助下，使用人工智能工具时主动思考，初步感受人机协同的过程。 3.能在教师帮助下，与人工智能工具进行交互，知道人工智能可以模拟人的智能。
第二学段 （3～4 年级）	1.认识到人机协同的重要性，知道人起到主导决策作用，机器起到辅助执行作用。 2.体验生成式人工智能，学会应用生成式人工智能解决学习和生活中的简单问题。 3.能感知计算机视觉、智能语音、自然语言处理等人工智能技术。
第三学段 （5～6 年级）	1.了解人工智能简单算法的核心思想，认识到算法在人工智能中的核心作用。 2.能将问题进行分解，说出问题解决的步骤，反思问题解决的过程和方法，并对其进行优化。 3.在真实的问题解决中，能合理分配人与机器的任务，学会人机协同解决问题。
第四学段 （7～9 年级）	1.辩证看待人工智能，具有批判性思维，合理规范地使用人工智能。 2.根据实际需求分解问题，结合人工智能算法设计方案，与人工智能协作解决问题并反思、优化解决方案。 3.理解人工智能经典算法的基本思想。 4.在利用人工智能工具解决问题的过程中，逐步形成“以人为本、人机协同”的思维。
第五学段 （10～12 年级）	1.针对给定的任务进行需求分析，应用生成式人工智能创造性地协同解决问题。 2.在日常生活中发现并提出问题，对问题进行抽象、分解、建模、算法设计。

表 13 数智化学习与创新学段特征

学段	特征
第一学段 （1～2 年级）	1.了解身边的人工智能设备、平台和资源。 2.在教师指导下，能与人工智能工具进行交互，解决简单问题。

学段	特征
第二学段 （3～4 年级）	1.了解数智化学习环境的优势。 2.在教师指导下，选择合理的数智化设备、平台和资源开展学习和创新活动。 3.在教师指导下，借助不同的人工智能工具，体验人工智能核心技术的应用场景。 4.根据具体任务，应用人工智能大模型，体验生成式人工智能。
第三学段 （5～6 年级）	1.按照任务需求，能够使用人工智能工具，开展数智化学习、探究与创新活动。 2.借助数智化设备、平台和资源，创作简单的人工智能项目。 3.能使用生成式人工智能工具开展探究和创作活动。
第四学段 （7～9 年级）	1.合理利用数智化工具，获取、整理、加工和评价学习资源。 2.能借助生成式人工智能，开展项目实践活动，制作创意作品。 3.按照任务需求，能选择合适的人工智能工具，合作完成数智化实践活动的设计与实施。
第五学段 （10～12 年级）	1.针对特定的需求，能使用生成式人工智能协同创作。 2.根据实际问题需求，能评估、合理选择并使用开源人工智能应用框架等工具，开展数智化学习和创新活动。

表 14 智慧社会责任学段特征

学段	特征
第一学段 （1～2 年级）	1.能在教师指导下，遵守人工智能道德规范，安全文明地使用人工智能。 2.在与人工智能交互的过程中，能认识到保护个人信息的重要性。
第二学段 （3～4 年级）	1.知道人工智能存在的伦理安全问题及其应对措施。 2.形成遵守法律法规、道德规范和科技伦理的意识。
第三学段 （5～6 年级）	1.知道人工智能的使用边界，合理地使用人工智能。 2.标注数据来源，形成版权意识，遵守法律法规、道德规范和科技伦理，合法合规地使用人工智能。
第四学段 （7～9 年级）	1.知道人工智能的局限性，辩证地使用人工智能。 2.能正确认识人工智能对社会的影响以及对伦理与安全的挑战，自觉合理使用人工智能。 3.能自觉遵循人工智能领域的伦理道德规范和法律法规，明确人工智能应用中应遵守的价值观念、道德责任和行为准则。 4.知道人工智能领域原始创新和自主可控的重要性。
第五学段 （10～12 年级）	1.能自主设计适应未来社会发展的规则，树立人工智能向上向善的价值观。 2.知道人工智能领域原始创新和自主可控对国家发展和安全的战略意义，展现出良好的智慧社会责任感。 3.能依据人工智能法律法规和道德规范自我约束，采取风险防范措施，应对智慧社会所面临的伦理及安全挑战。

七、课程实施

（一）课程安排

中小学人工智能课程作为信息科技（技术）课程的拓展与延伸，全学段开设，每学年不少于 8 课时。义务教育阶段将人工智能教育纳入地方课程，中小学校可将人工智能课程独立设置，也可以与信息科技（技术）、通用技术、科学、综合实践活动、劳动等课程融合开展。人工智能课程应注重一体化设计，形成系统连贯的课程体系，提升学生人工智能素养。

（二）教学建议

1. 实施素养目标为导向的教学

以培养人工智能核心素养为导向，将素养目标融入教学设计、课堂实施、评价反馈等全流程，推动知识建构与素养发展相统一，促进学生对人工智能核心素养的内化与迁移。通过生活化、情境化的人工智能项目，引导学生开展体验、探究、实践、应用活动。在此过程中，增强学生对人工智能基本原理、关键技术和实现方法的理解，使其具备利用人工智能解决问题的能力，形成适应人工智能时代的思维方式、创新能力与责任意识。

2. 构建科学原理与实践应用并重的教学

将人工智能知识与学生经验、现实生活和社会实践紧密结合，探索“场景分析—原理认知—应用实践”的教学路径。从生活中的人工智能场景入手，引导学生主动发现问题、提出问题，分析和探究问题背后的科学原理，尝试用所掌握的原理解决实际问题。

3. 推进跨学科主题式的教学

人工智能课程是一门综合性极强的学科，将人工智能与其他学科

的知识、思维和方法深度融合，构建综合性学习体系。鼓励多学科教师共同参与人工智能课程资源建设和教学实施，引导学生在跨学科探索中解决实际问题，培养学生的跨学科创新能力。

4.借助生成式人工智能学习人工智能

利用生成式人工智能开展分层教学和个性化学习，引导学生运用生成式人工智能辅助学习人工智能。同时，强调生成式人工智能的使用边界，培养学生以批判性思维评估生成内容的科学性和合理性，并在使用生成内容时强化版权意识，明确标注来源。

5.贯穿人工智能伦理教育

中小学阶段应把人工智能伦理教育融入人工智能课程全过程。建议采用游戏化、项目化等教学方式，引导学生讨论算法偏见、隐私保护、人机责任等议题；设立“伦理小法庭”情景模拟，让学生扮演开发者、用户、监管者，体验决策后果；鼓励学生记录人工智能使用反思日志，培养科技向上向善意识与批判性思维，树立正确的科技伦理价值观。

（三）评价建议

1.评价主体多元

鼓励学生、教师、家长共同参与评价，形成学生自评、生生互评、教师评价、家长评价等多方参与的评价机制。

2.评价方式多样

全面落实新时代教育评价改革要求，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价。坚持过程性评价与终结性评价相结合，定量评价与定性评价相结合，综合运用观察、实验、模拟、仿真等方法，采用纸笔考试、上机实践、项目创作、作品展示、量化测评等方式，既考查学生的学习过程和学习态度，也考查学习成果。

3. 评价内容全面

既要考查知识与技能的掌握，也要考核实践应用能力，还要关注思维过程的发展与情感价值的内化。全面评价学生数智意识、人机协同思维、数智化学习与创新、智慧社会责任，把握核心素养整体发展情况。

4. 评价及时反馈

利用数智化工具实现实时反馈，帮助学生及时调整学习策略，注重评价结果的诊断、激励和促进作用，关注学生的个体差异与进步，促进每位学生的发展。

（四）课程资源开发与利用

课程资源开发要满足多样化教学需求。编写人工智能地方教材，开发适合不同学段的人工智能教育教学案例及教学平台。制定人工智能教学资源评价标准，鼓励与教材出版单位、高新技术企业等合作研发课程资源，确保资源具有权威性、前沿性。课程资源的开发要尊重知识产权，使用他人成果要明确标注出处、资源开发者等信息，尊重其劳动成果。

建立分工明确、分级负责的资源利用机制。教育行政部门和学校要创设条件、提供保障；教师要因地制宜遴选符合教学要求、体现育人价值的资源，并结合学生认知水平对已有案例或素材等进行二次开发与迭代，推动课程资源与教育教学深度融合应用。充分利用高校实验室、科技馆、科技企业展厅等校外资源，通过实地考察、研学实践等途径，实现多方资源有效利用。

八、课程管理和保障

（一）加强组织领导

各级教育部门和学校要将人工智能课程建设和实施当作深化教育教学改革、提高育人质量的重要途径，建立健全“上下联动、多方协同”的工作机制。学校将人工智能课程列入教学计划，确保开齐开足课程，统筹规划师资队伍、教学环境和资源配置等，提高人工智能课程实施水平。要加大对人工智能教育的投入，将人工智能课程普及纳入经费预算，加强人工智能教育基础设施建设，支持资源开发、教师培训、硬件设施建设等；鼓励和引导社会力量支持，形成多元化的经费筹措机制。学校要合理安排预算，为人工智能教育提供持续、稳定的经费支撑。

（二）加强专业支持

各级教研部门要加强教学资源开发，开展教学研究、教法创新与成果推广，开展教师培训与教学指导。各级电教装备部门要规划建设中小学人工智能教学实验室，配备和维护软硬件设施，构建区域人工智能教育大数据平台，推动教学资源共建共享与智慧教学应用。要做好数字资源技术支撑和实验教学评价，加强网络安全防护，保障教学数据与隐私安全。

（三）强化师资建设

实施分级分层分类的教师培养计划，开展系统化、专业化的教师队伍建设活动。自治区做好骨干教师和教研员培训，组建人工智能名师工作室，发挥名师示范引领作用。盟市和旗县要通过开展专家讲座、教学诊断和示范指导、跟岗研修、观摩学习和专项课题研究等活动，逐步建设人工智能教师队伍。学校要积极引进人工智能专任教师，遴

选有意愿的学科教师参与人工智能教育，加强与高校、科研院所、企业合作，共同开展人工智能教学研究和应用，

（四）深化协同育人

建立学校主导、家庭参与、社会支持的协同机制。将人工智能教育融入学校整体育人体系，鼓励信息科技以外的教师参与人工智能课程建设和教学实施。通过家长课堂、校企合作项目、社区服务等形式，拓展学生学习空间，激发学生对人工智能的学习兴趣，开展多种形式的人工智能实践活动，充分发挥家校社协同育人“教联体”作用。